

## BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

Họ và tên: Lê Minh Hiếu

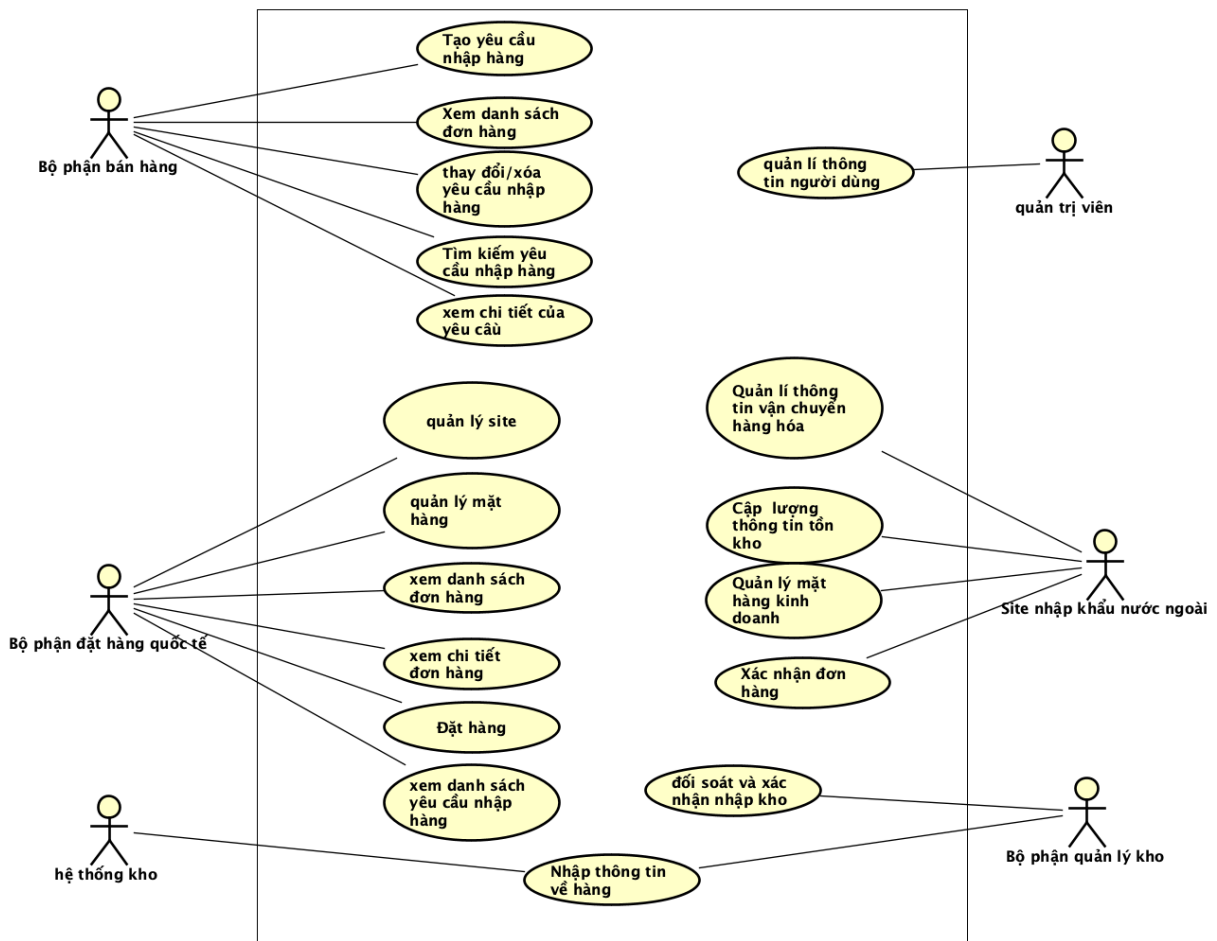
MSSV: 20235710

STT: 34

Nhóm: 11

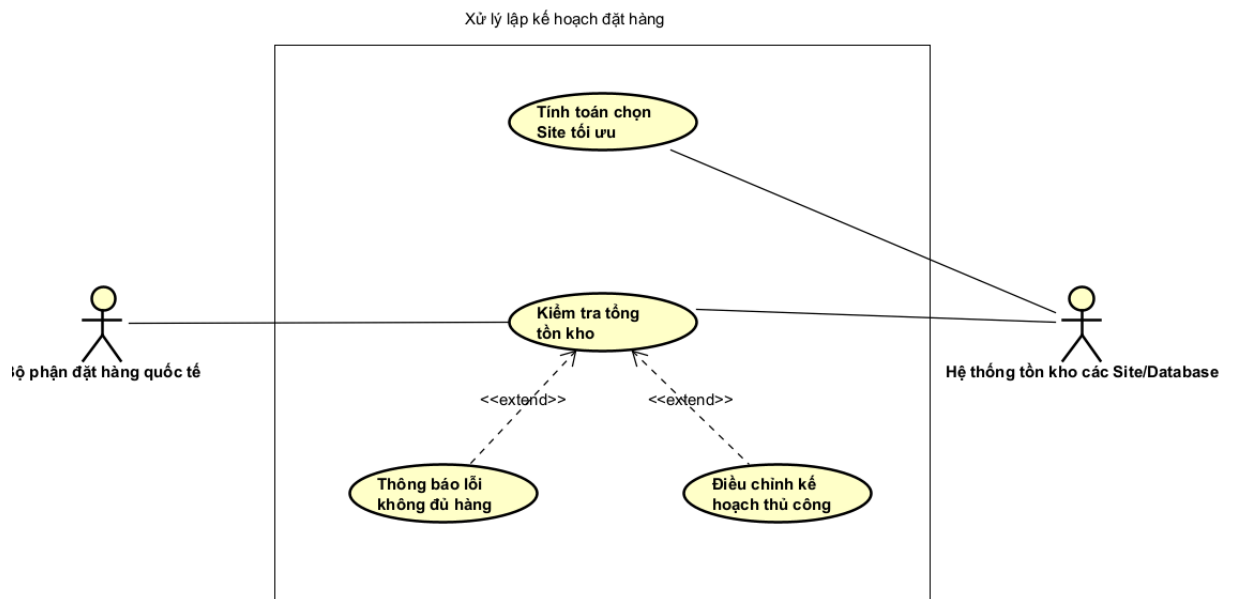
### Homework02

#### Biểu đồ use case tổng quan



## Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

### Biểu đồ use case phân rã “Xử lý lập kế hoạch đặt hàng”



**Đặc tả Use case “Xử lý lập kế hoạch đặt hàng”**

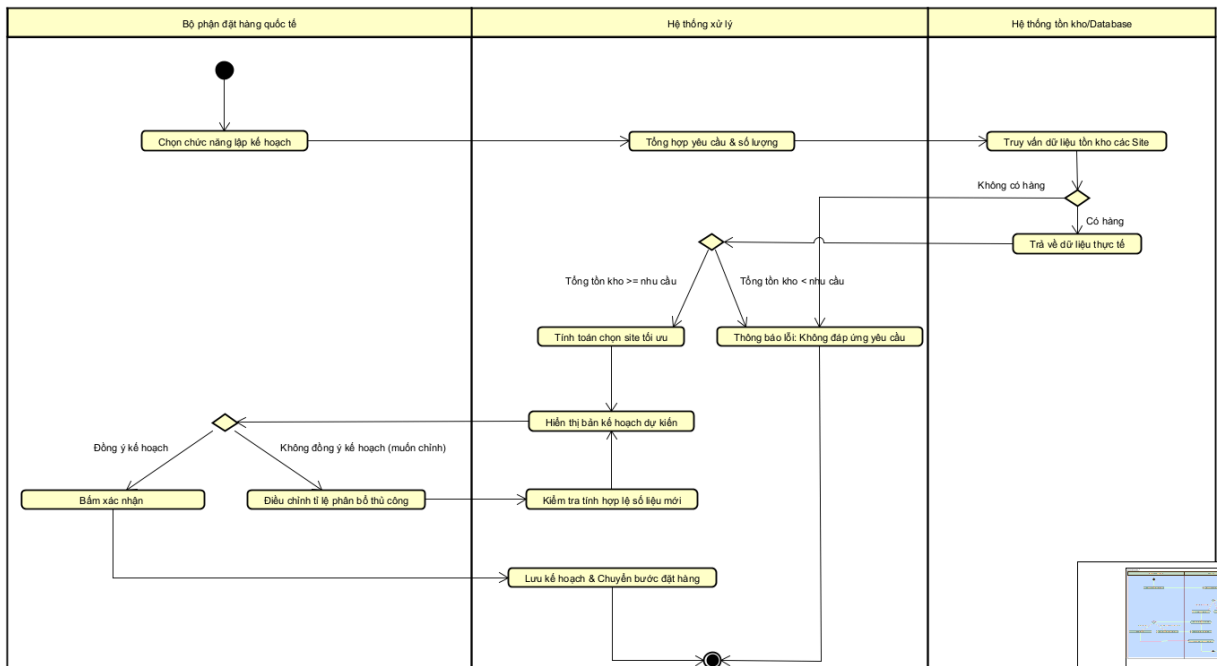
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Mã Use case                         | UC005                                                                                                                                                                                                                                | Tên Use case        | Xử lý lập kế hoạch đặt hàng                    |
| Tác nhân                            | Bộ phận đặt hàng quốc tế                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                |
| Tiền điều kiện                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Có danh sách yêu cầu đặt hàng (mặt hàng, số lượng)</li><li>Dữ liệu về số lượng tồn kho hiện tại và phương thức vận chuyển của các Site cung cấp đã được cập nhật đầy đủ vào hệ thống</li></ul> |                     |                                                |
| Luồng sự kiện chính<br>(Thành công) |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                |
|                                     | STT                                                                                                                                                                                                                                  | Thực hiện bởi       | Hành động                                      |
|                                     | 1.                                                                                                                                                                                                                                   | Bộ phận quản lý kho | chọn chức năng “Nhập kho”                      |
|                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                                   | Hệ thống            | hiển thị danh sách đơn hàng cần nhập           |
|                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                   | Bộ phận quản lý kho | chọn một đơn hàng                              |
|                                     | 4.                                                                                                                                                                                                                                   | Hệ thống            | hiển thị danh sách mặt hàng và số lượng đã đặt |
|                                     | 5.                                                                                                                                                                                                                                   | Bộ phận quản lý kho | nhập số lượng thực tế nhận được                |
|                                     | 6.                                                                                                                                                                                                                                   | Bộ phận quản lý kho | yêu cầu xác nhận nhập kho                      |
|                                     | 7.                                                                                                                                                                                                                                   | Hệ thống            | kiểm tra dữ liệu nhập có đầy đủ hay không      |
|                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                   | Hệ thống            | so sánh số lượng thực tế với số lượng đặt      |
|                                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                   | Hệ thống            | lưu thông tin nhập kho                         |

## Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|                        | 10.                                                                                                                                                                                                                    | Hệ thống            | cập nhật tồn kho                                         |
|                        | 11.                                                                                                                                                                                                                    | Hệ thống            | thông báo nhập kho thành công                            |
| Luồng sự kiện thay thế | STT                                                                                                                                                                                                                    | Thực hiện bởi       | Hành động                                                |
|                        | 7a.                                                                                                                                                                                                                    | Hệ thống            | thông báo lỗi: Thiếu thông tin nếu chưa nhập đủ số lượng |
|                        | 8a.                                                                                                                                                                                                                    | Hệ thống            | hiển thị cảnh báo: Số lượng thực tế khác số lượng đặt    |
|                        | 8b.                                                                                                                                                                                                                    | Bộ phận quản lý kho | tiếp tục lưu dữ liệu nếu người dùng xác nhận             |
|                        | 8c1<br>.                                                                                                                                                                                                               | Hệ thống            | gọi use case "Tạo menu" kèm email của khách đăng nhập    |
|                        | 8c2<br>.                                                                                                                                                                                                               | Hệ thống            | gọi use case "Báo cáo sai lệch" nếu người dùng chọn      |
| Hậu điều kiện          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống tạo ra một bản kế hoạch đặt hàng tối ưu (Gồm danh sách các Site được chọn, số lượng lấy từ mỗi Site)</li> <li>Trạng thái của yêu cầu đặt hàng được cập nhật</li> </ul> |                     |                                                          |

# Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

## Activity Diagram

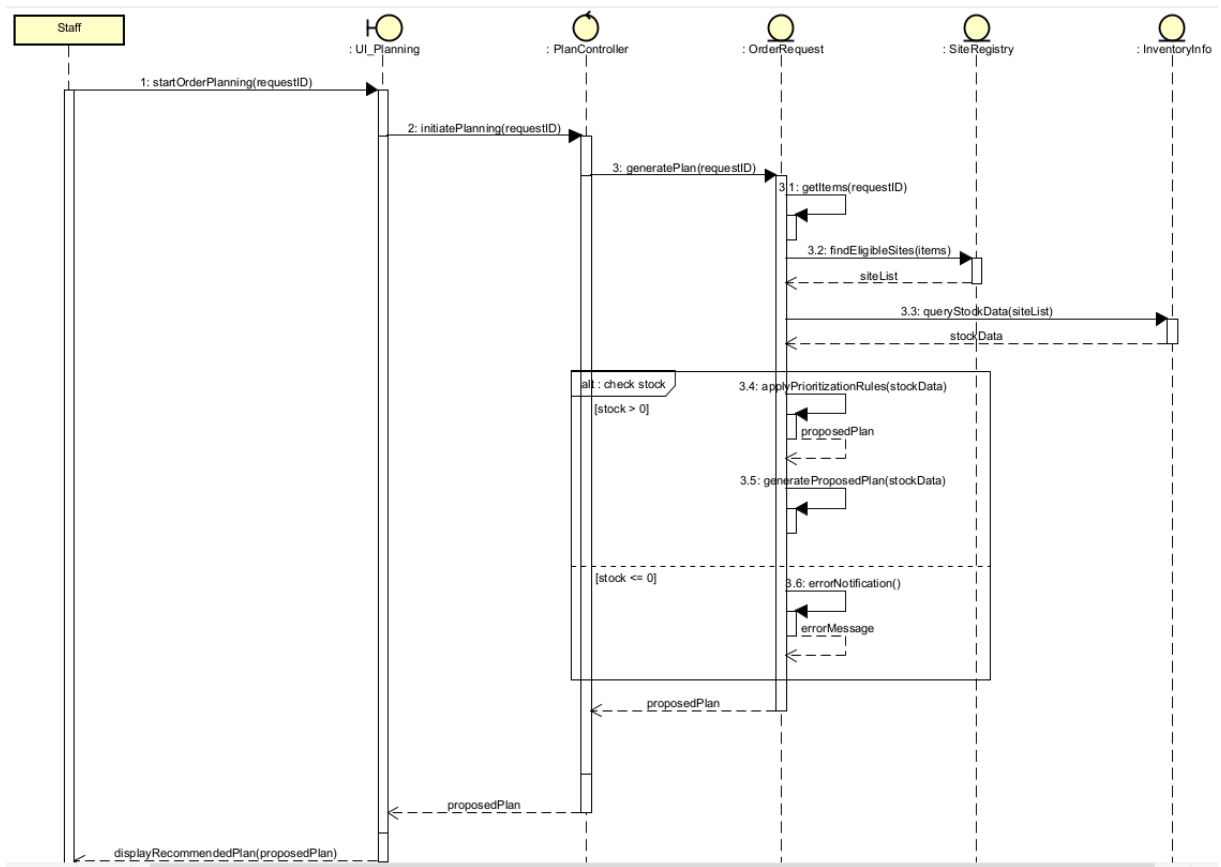


## Homework03

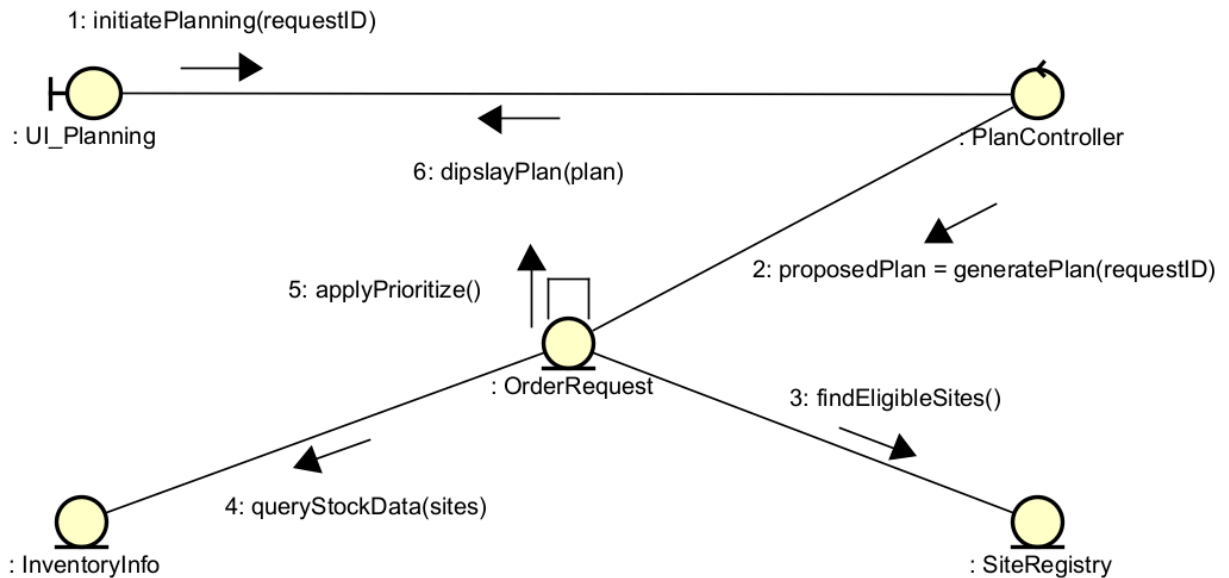
## Sequence Diagram

Nhóm 11 - Lê Minh Hiếu 20235710 - STT 34

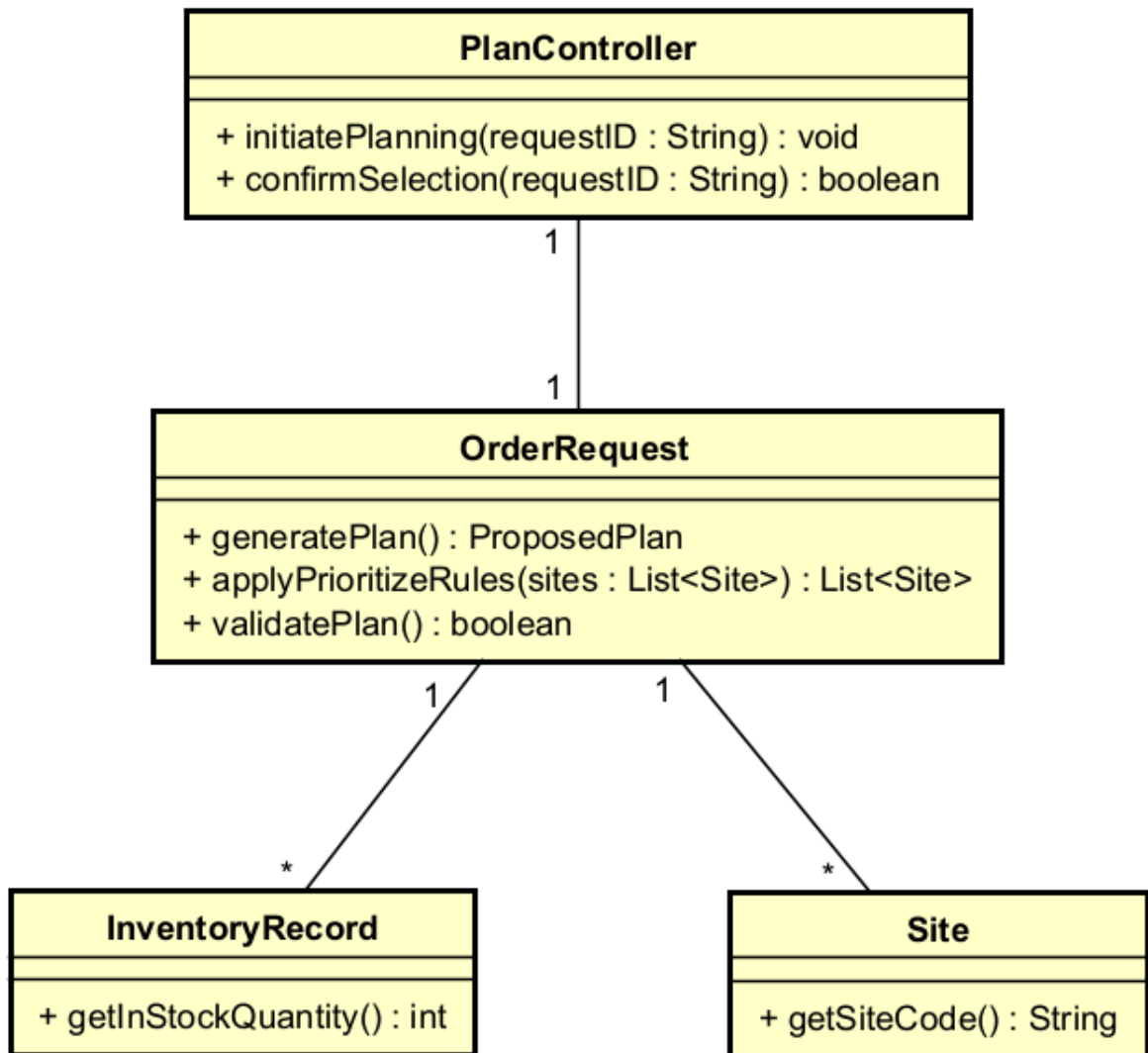
## Hệ thống đặt hàng nhập khẩu



## Communication Diagram



Analysis Class Diagram

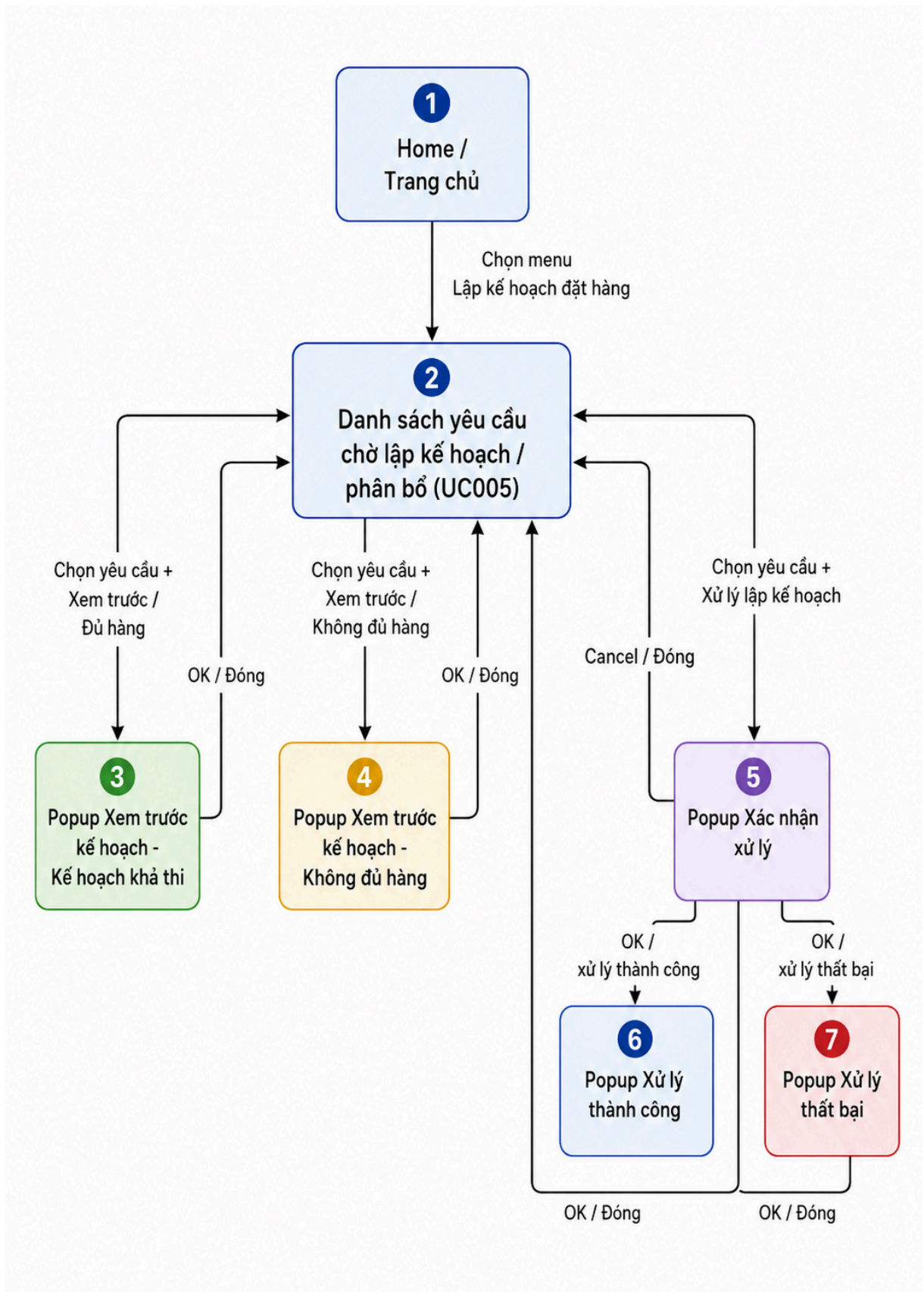


*Hệ thống đặt hàng nhập khẩu*



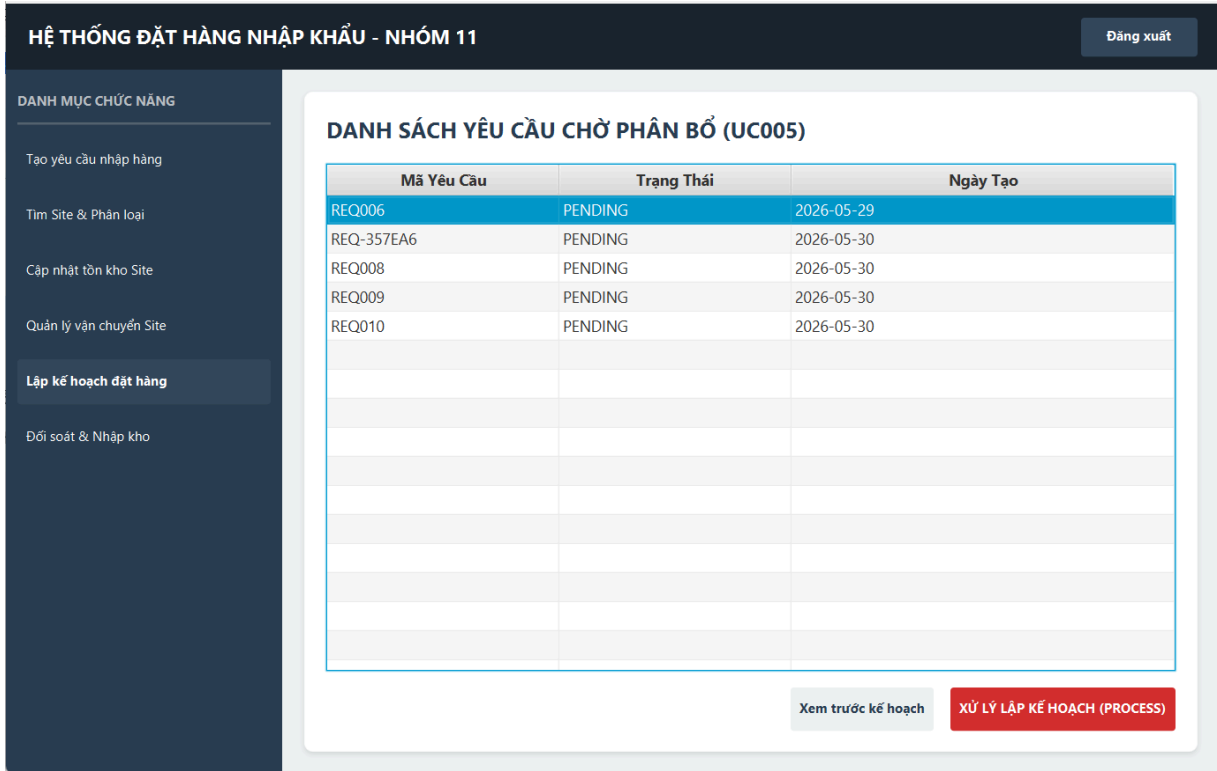
## Homework04

### Sơ đồ chuyển màn hình



Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Thiết kế màn hình và đặc tả



| Số thứ tự | Tên mục                     | Phân loại       | Giá trị nhập   | Ghi chú                                               |
|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | Tiêu đề hệ thống            | Header/Label    |                | Hiển thị tên hệ thống đặt hàng nhập khẩu              |
| 2         | Danh mục chức năng          | Menu điều hướng | Chọn chức năng | Hiển thị các chức năng chính của hệ thống             |
| 3         | Mục “Lập kế hoạch đặt hàng” | Menu item       |                |                                                       |
| 4         | Nút đăng xuất               | Button          |                | Đăng xuất khỏi hệ thống và quay về màn hình đăng nhập |
| 5         | Bảng danh sách yêu cầu      | Table           |                | Hiển thị danh sách các yêu cầu đang chờ xử lý         |

*Hệ thống đặt hàng nhập khẩu*

|   |                          |                     |                |                                                           |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 6 | Dòng yêu cầu được chọn   | Table row selection | Chọn 1 yêu cầu | Bắt buộc chọn trước khi xem trước hoặc xử lý lập kế hoạch |
| 7 | Nút “Xem trước kế hoạch” | Button              |                | Kiểm tra tồn kho và mở popup xem trước kế hoạch           |
| 8 | Nút “Xử lý lập kế hoạch” | Button              |                | Mở popup xác nhận xử lý cho yêu cầu đã chọn               |

## Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Xem trước kế hoạch

X

Xem trước kế hoạch



Kế hoạch khả thi.

Mã yêu cầu: REQ016  
Tình trạng tồn kho: Đủ hàng

Thông tin tồn kho thực tế:  
- Mặt hàng: MH004 - Màn hình LG 24 inch | SL yêu cầu: 2 | Tổng tồn kho thực tế: 54

Danh sách phân bổ dự kiến:  
- Mặt hàng: MH004 | Site: SITE002 - Seoul Logistics Hub | SL yêu cầu: 2 | Tồn kho site: 39 | SL phân bổ: 2 | VC: SHIP

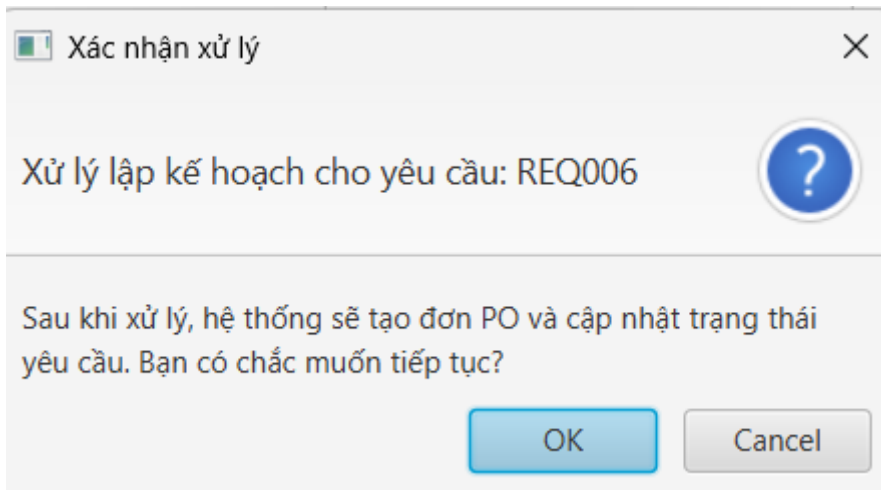
OK

| Số thứ tự | Tên mục                    | Phân loại | Giá trị nhập | Ghi chú                                                 |
|-----------|----------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1         | Tiêu đề popup              | Label     |              | Hiển thị tiêu đề “Xem trước kế hoạch”                   |
| 2         | Thông báo kết quả kiểm tra | Label     |              | Hiển thị “Kế hoạch khả thi” khi tồn kho đáp ứng yêu cầu |
| 3         | Mã yêu cầu                 | Label     |              | Hiển thị mã yêu cầu đang được xem trước                 |
| 4         | Tình trạng tồn kho         | Label     |              | Hiển thị trạng thái “Đủ hàng”                           |
| 5         | Thông tin tồn kho thực tế  | Label     |              | Hiển thị mã mặt hàng, tên mặt hàng, thông tin           |

*Hệ thống đặt hàng nhập khẩu*

|   |                           |                 |  |                                                                              |
|---|---------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |                 |  | tồn kho tại site và số lượng yêu cầu                                         |
| 6 | Danh sách phân bổ dự kiến | Text area/Label |  | Hiển thị mặt hàng, site cung cấp, số lượng phân bổ và phương thức vận chuyển |
| 7 | Nút “OK”                  | Button          |  | Đóng popup và quay lại trang xử lý lập kế hoạch                              |

### Hệ thống đặt hàng nhập khẩu



| Số thứ tự | Tên mục           | Phân loại | Giá trị nhập | Ghi chú                                                         |
|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1         | Tiêu đề popup     | Label     |              | Hiển thị tiêu đề "Xác nhận xử lý"                               |
| 2         | Nội dung xác nhận | Label     |              | Thông báo hệ thống sẽ tạo đơn PO và cập nhật trạng thái yêu cầu |
| 3         | Mã yêu cầu        | Label     |              | Hiển thị mã yêu cầu chuẩn bị xử lý                              |
| 4         | Nút "OK"          | Button    |              | Xác nhận xử lý lập kế hoạch                                     |
| 5         | Nút "Cancel"      | Button    |              | Hủy thao tác và quay lại trang xử lý lập kế hoạch               |

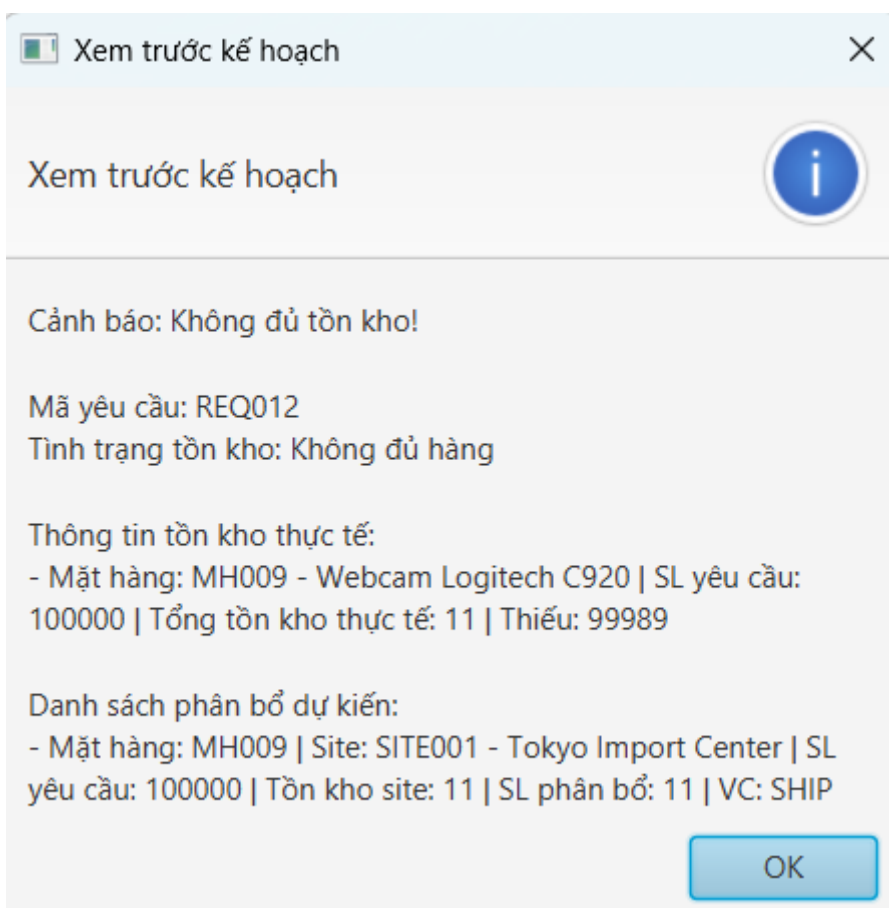
## Hệ thống đặt hàng nhập khẩu



| Số thứ tự | Tên mục                 | Phân loại       | Giá trị nhập | Ghi chú                                                    |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1         | Tiêu đề popup           | Label           |              | Hiển thị tiêu đề "Xử lý thành công"                        |
| 2         | Thông báo kết quả       | Label           |              | Hiển thị thông báo phân bổ thành công và các đơn PO đã tạo |
| 3         | Mã yêu cầu              | Label           |              | Hiển thị mã yêu cầu đã được xử lý                          |
| 4         | Danh sách đơn PO đã tạo | Text area/Label |              | Hiển thị mã các đơn PO được sinh ra khi xử lý              |
| 5         | Nút "OK"                | Button          |              | Đóng popup và quay lại trang xử lý lập kế hoạch            |

### Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

| Số thứ tự | Tên mục                 | Phân loại | Giá trị nhập | Ghi chú                                         |
|-----------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1         | Tiêu đề popup           | Label     |              | Hiển thị tiêu đề “Xem trước kế hoạch”           |
| 2         | Thông báo lỗi           | Label     |              | Hiển thị “Cảnh báo: Không đủ tồn kho”           |
| 3         | Mã yêu cầu              | Label     |              | Hiển thị mã yêu cầu                             |
| 4         | Tình trạng tồn kho      | Label     |              | Hiển thị tình trạng tồn kho “Không đủ hàng”     |
| 5         | Danh sách đơn PO đã tạo | Label     |              | Không có dòng phân bổ nào                       |
| 6         | Nút “OK”                | Button    |              | Đóng popup và quay lại trang xử lý lập kế hoạch |

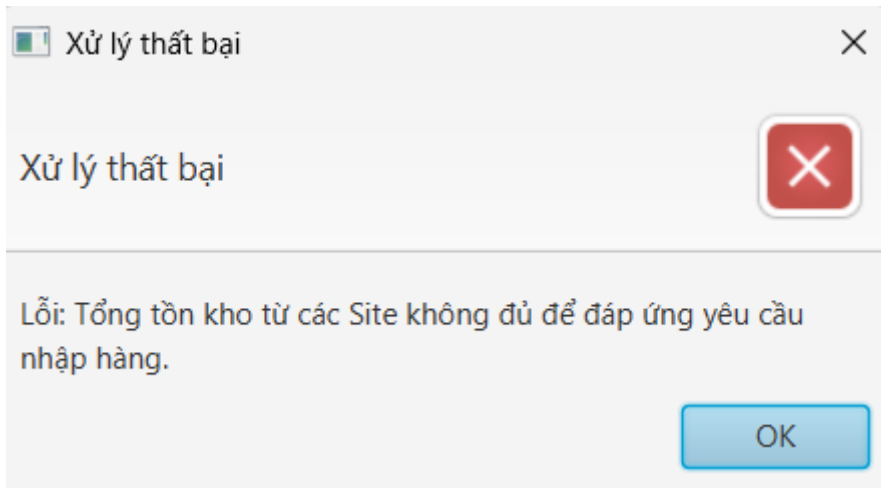




*Hệ thống đặt hàng nhập khẩu*

| Số thứ tự | Tên mục                    | Phân loại       | Giá trị nhập | Ghi chú                                                                            |
|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Tiêu đề popup              | Label           |              | Hiển thị tiêu đề “Xem trước kế hoạch”                                              |
| 2         | Thông báo kết quả kiểm tra | Label           |              | Hiển thị “Kế hoạch khả thi” khi tồn kho đáp ứng yêu cầu                            |
| 3         | Mã yêu cầu                 | Label           |              | Hiển thị mã yêu cầu đang được xem trước                                            |
| 4         | Tình trạng tồn kho         | Label           |              | Hiển thị trạng thái “Không đủ hàng”                                                |
| 5         | Thông tin tồn kho thực tế  | Label           |              | Hiển thị mã mặt hàng, tên mặt hàng, thông tin tồn kho tại site và số lượng yêu cầu |
| 6         | Danh sách phân bổ dự kiến  | Text area/Label |              | Hiển thị mặt hàng, site cung cấp, số lượng phân bổ và phương thức vận chuyển       |
| 7         | Nút “OK”                   | Button          |              | Đóng popup và quay lại trang xử lý lập kế hoạch                                    |

### Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

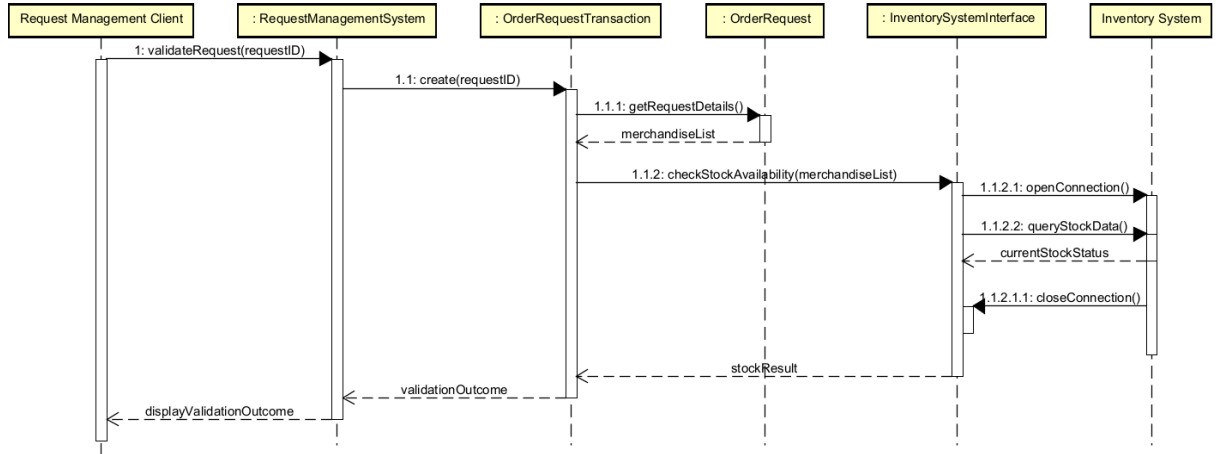


| Số thứ tự | Tên mục       | Phân loại | Giá trị nhập | Ghi chú                                         |
|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1         | Tiêu đề popup | Label     |              | Hiển thị tiêu đề "Xử lý thất bại"               |
| 2         | Thông báo lỗi | Label     |              | Hiển thị nguyên nhân xử lý thất bại             |
| 3         | Nút "OK"      | Button    |              | Đóng popup và quay lại trang xử lý lập kế hoạch |

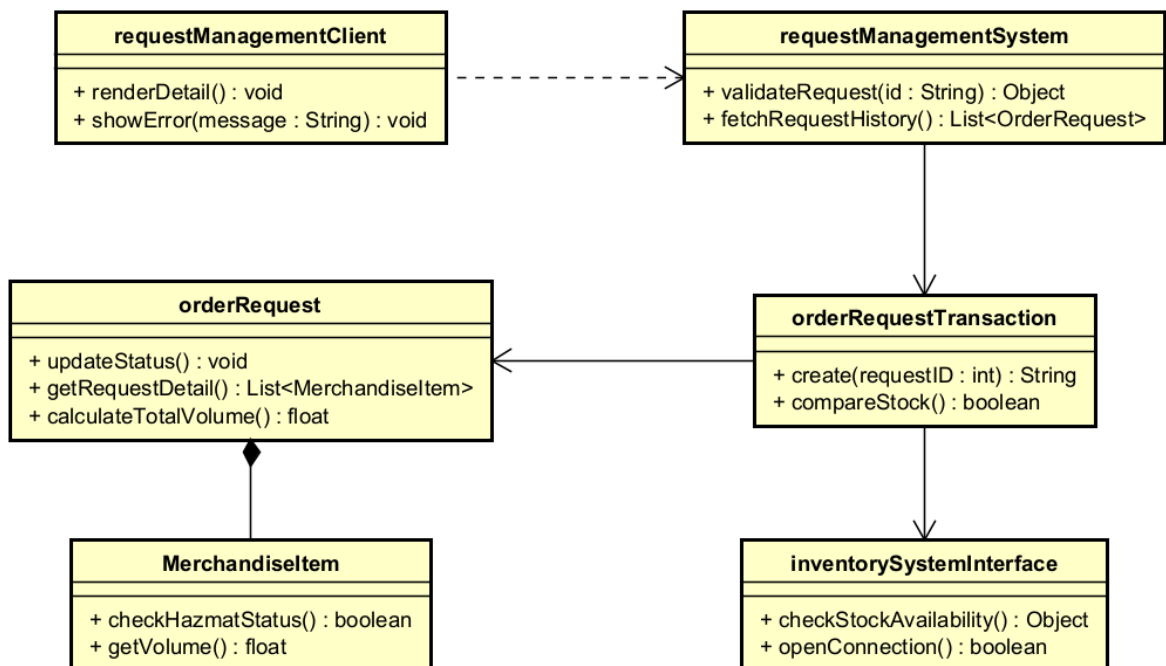
## Thiết kế Subsystems

### 1. Request Management Subsystem

#### - Sequence Diagram (hành vi Xác thực và hiển thị chi tiết yêu cầu)

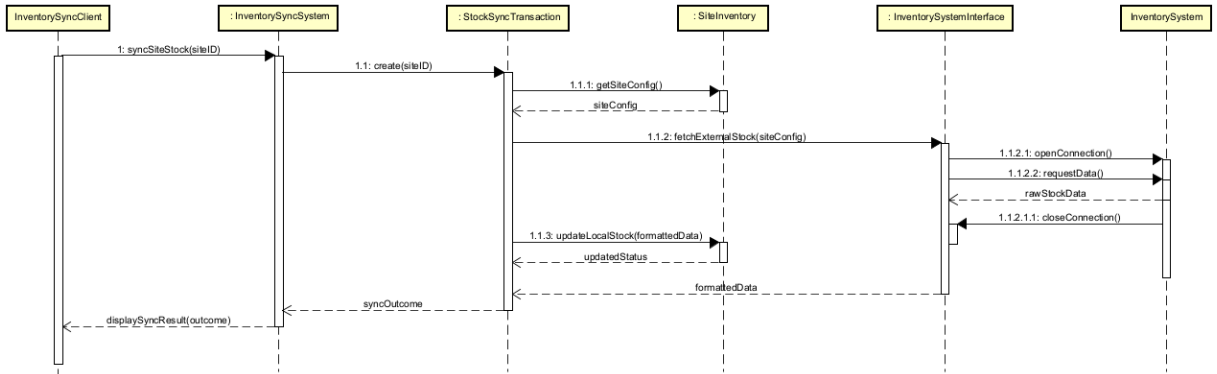


#### - Class Diagram

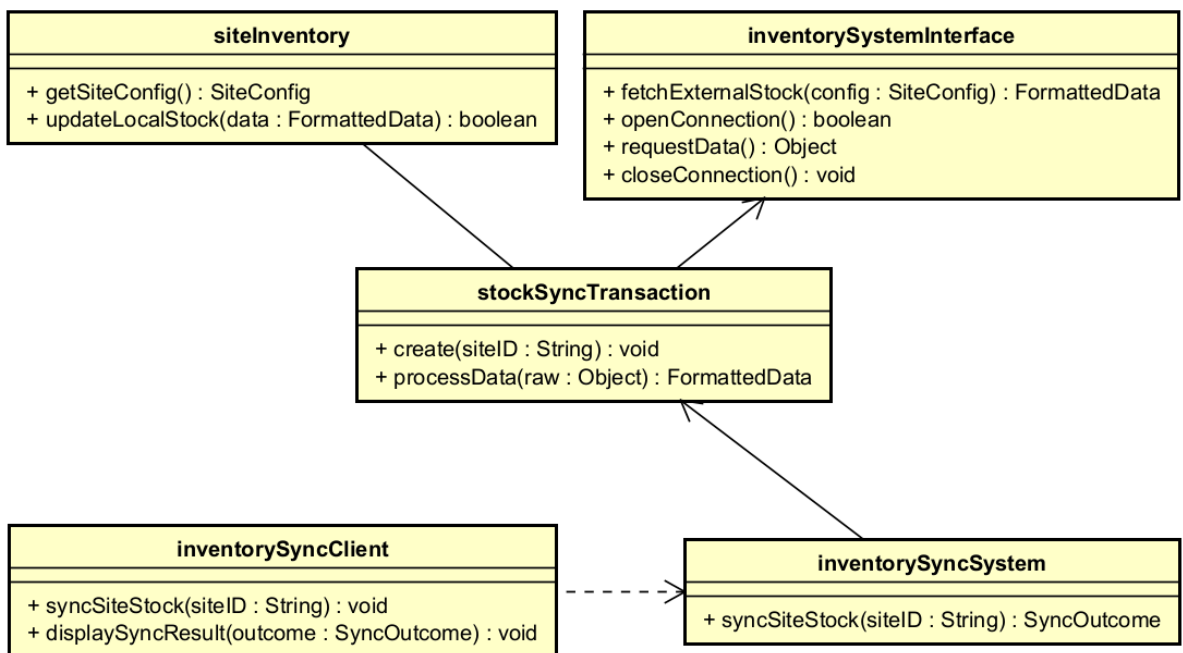


## 2. Inventory & Site Sync

### - Sequence Diagram (Đồng bộ dữ liệu từ Site khác)

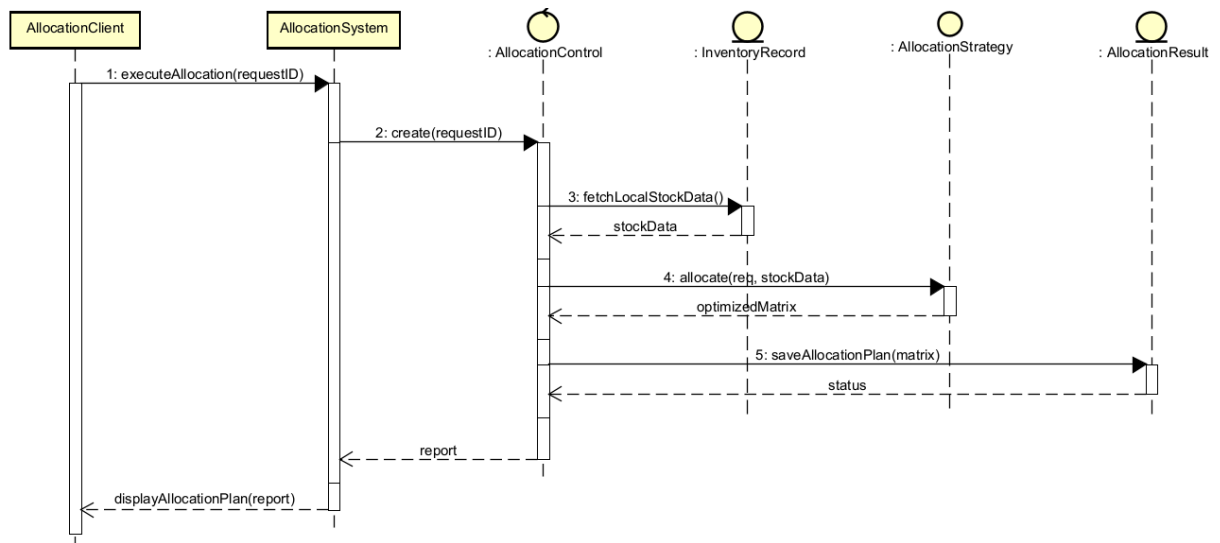


### - Class Diagram

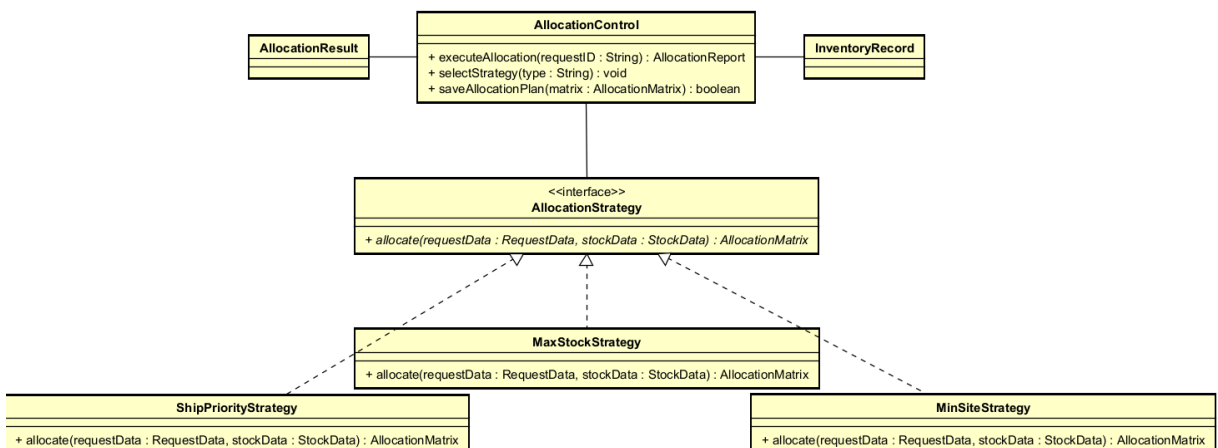


### 3. Allocation Logic Subsystem

#### - Sequence Diagram

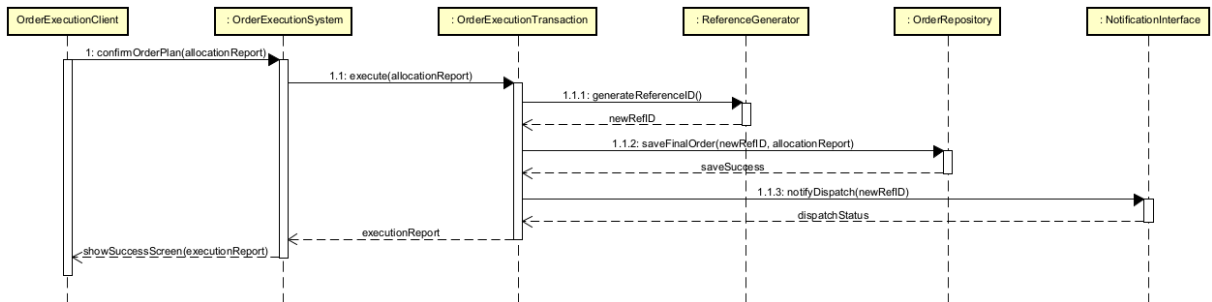


#### - Class Diagram

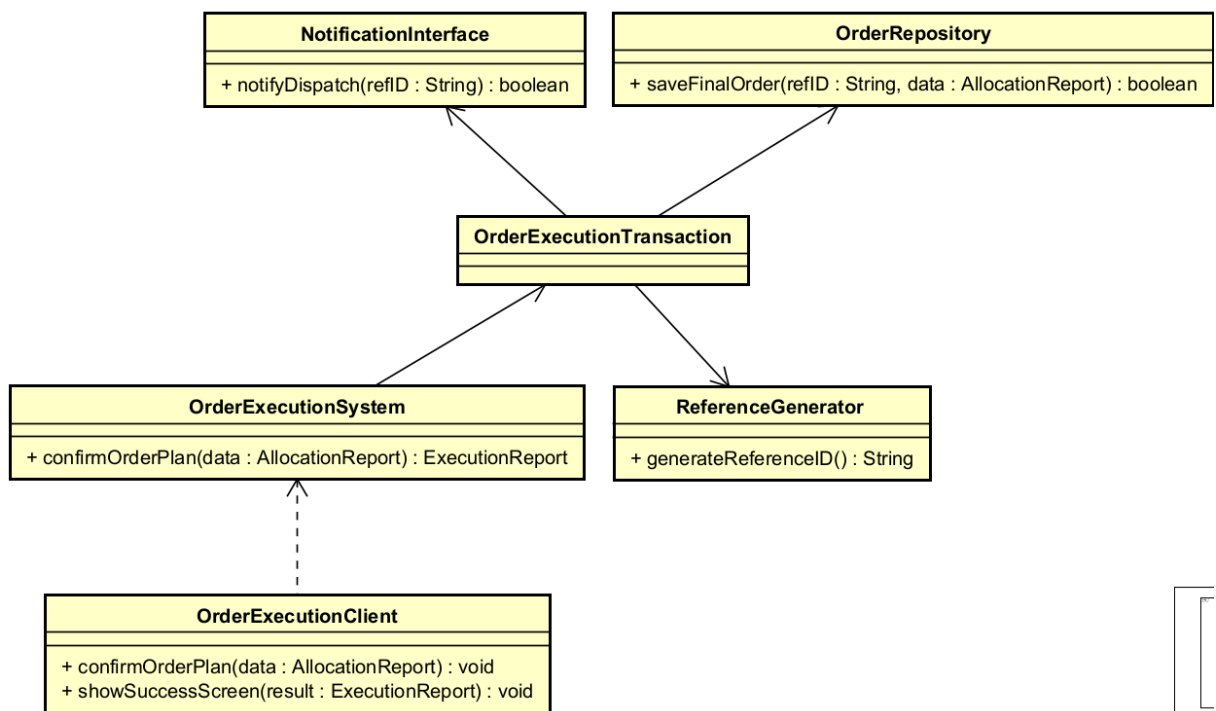


#### 4. Order Execution Subsystem

##### - Sequence Diagram



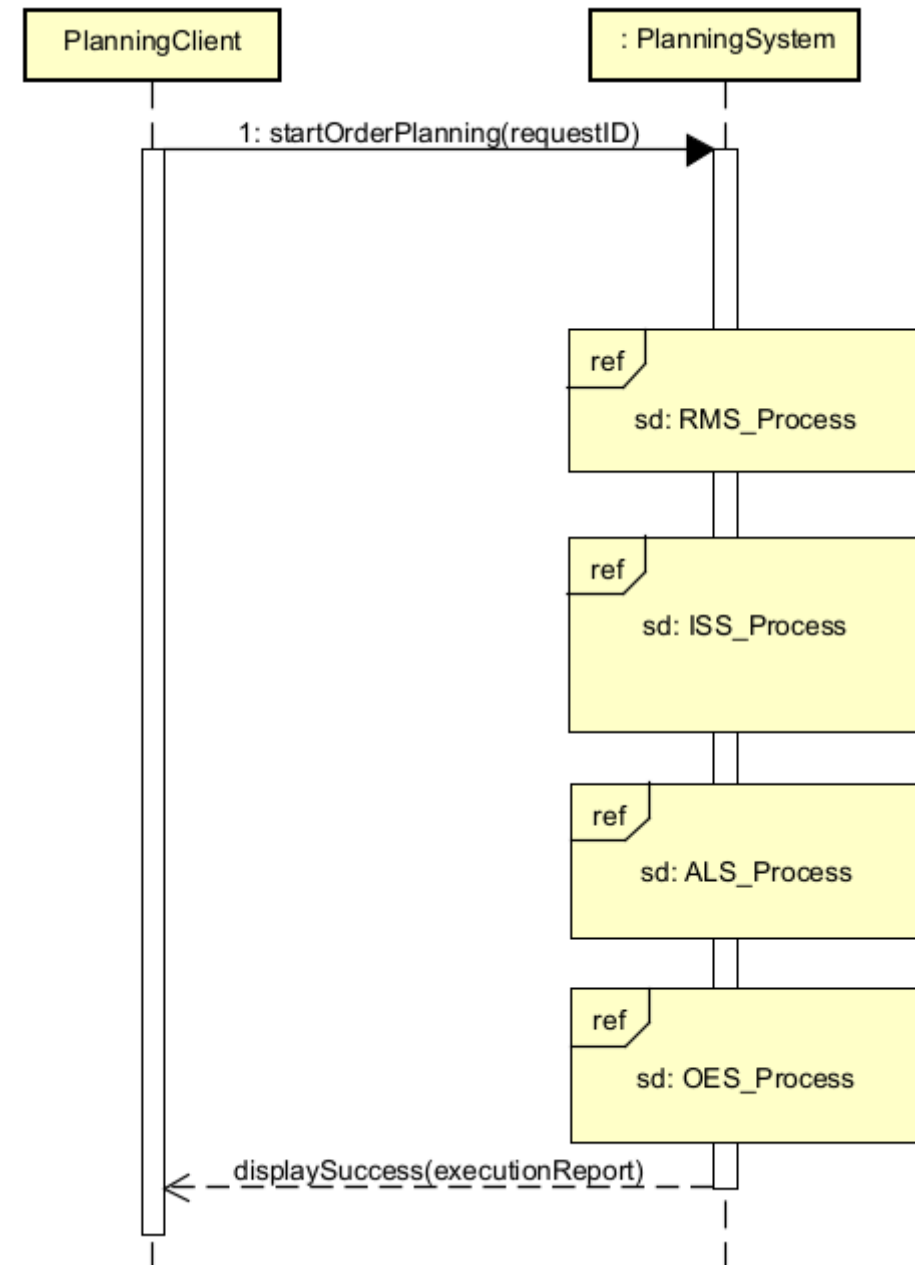
##### - Class Diagram



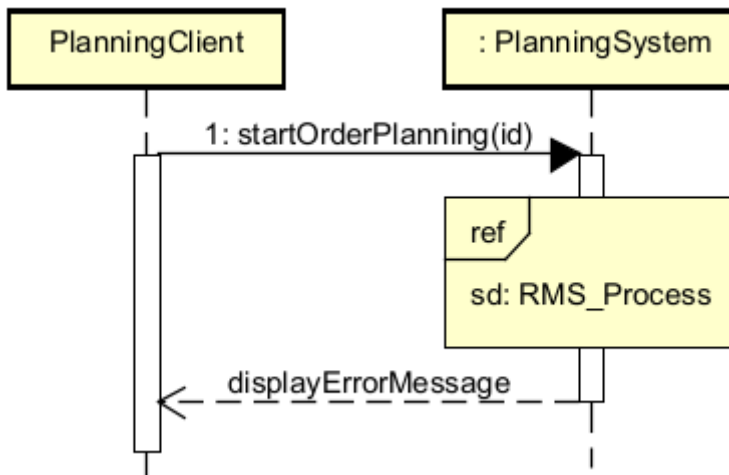
## Homework05

### Biểu đồ trình tự mức thiết kế

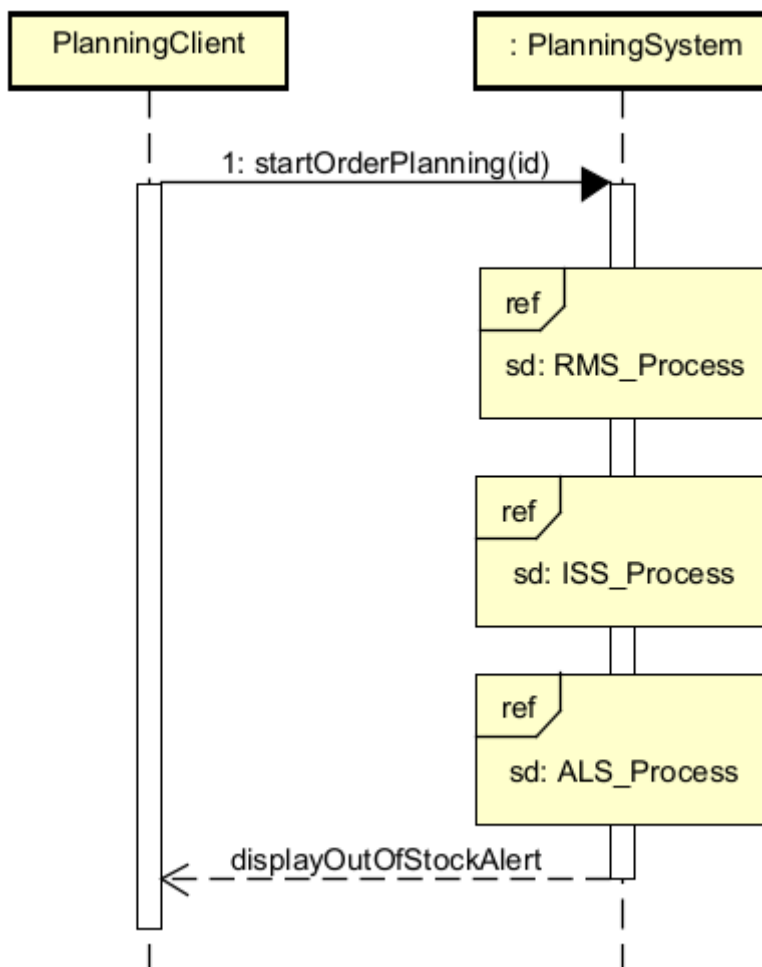
#### 1. Scenario: Luồng chính



## 2. Scenario: Luồng hành động đặt hàng thất bại (Lỗi xác thực đơn hàng)



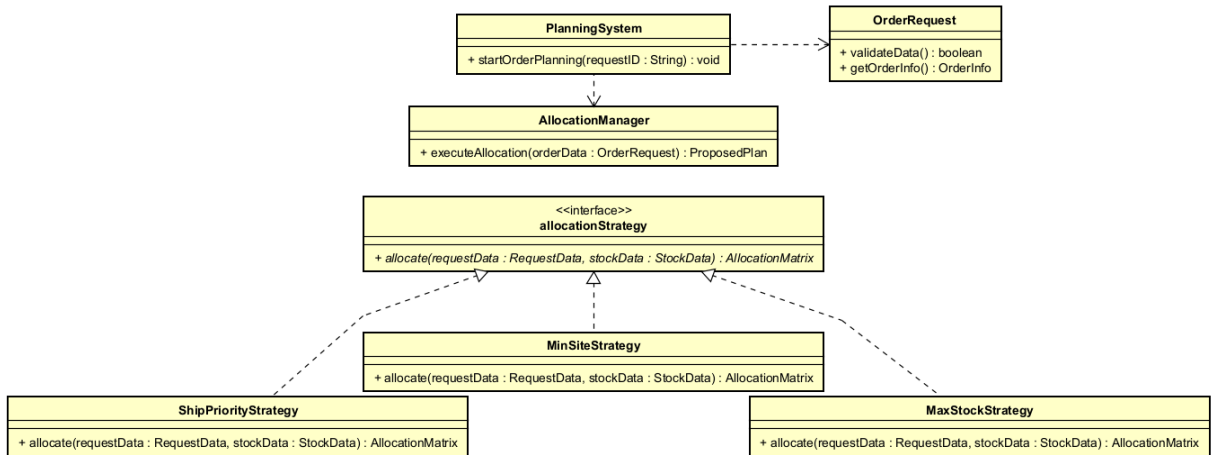
## 3. Scenario: Lỗi không đủ hàng



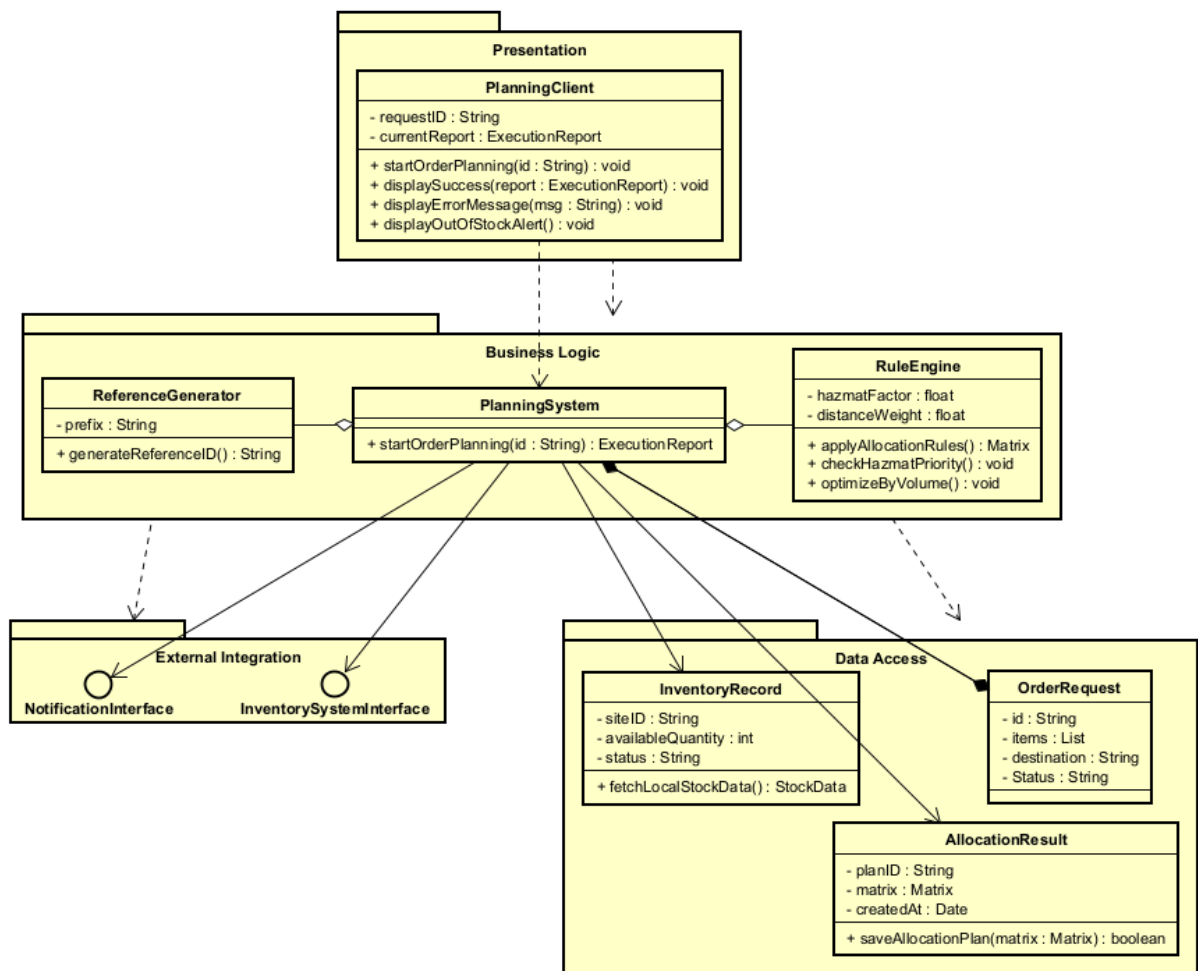


# Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

## Biểu đồ lớp mức thiết kế



## Biểu đồ phụ thuộc gói



## Homework06 (Đã thiết kế lại và sửa trực tiếp vào các bài tập trước)

### Homework07

#### 1. Module được chọn

- Lớp kiểm thử: test.java.itss.group11.uc5.AllocationService
- Các phương thức trọng tâm:
  - + previewAllocationPlan(String requestCode)
  - + processAllocationPlan(String requestCode)
- Lý do chọn module: AllocationService là lớp xử lý nghiệp vụ chính của UC005 (Xử lý lập kế hoạch đặt hàng). Lớp này nhận yêu cầu nhập hàng ở trạng thái PENDING, kiểm tra tồn kho tại các site, lập kế hoạch phân bổ, tạo PurchaseOrder, PurchaseOrderLine, chọn phương tiện vận chuyển và cập nhật trạng thái yêu cầu sang ORDERED
- Các class kiểm thử tự động:
  - + test.java.itss.group11.uc5.AllocationServiceBlackBoxTest
  - + test.java.itss.group11.uc5.AllocationServiceWhiteBoxTest
  - + test.java.itss.group11.uc5.AllocationUseCaseScenarioTest

#### 2. Kiểm thử hộp đen

##### 2.1. Kỹ thuật áp dụng

- Áp dụng phân hoạch tương đương và giá trị biên theo dữ liệu đầu vào/ đầu ra quan sát được của processAllocationPlan
- Các phân hoạch chính:

| Nhóm      | Điều kiện đầu vào                                          | Kỳ vọng                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>P1</b> | Mã yêu cầu tồn tại, trạng thái PENDING có item, đủ tồn kho | Tạo PO thành công, request chuyển ORDERED    |
| <b>P2</b> | Mã yêu cầu không tồn tại                                   | Báo lỗi không tìm thấy yêu cầu               |
| <b>P3</b> | Yêu cầu tồn tại nhưng không ở trạng thái PENDING           | Báo lỗi trạng thái không hợp lệ              |
| <b>P4</b> | Yêu cầu PENDING nhưng không có mặt hàng                    | Báo lỗi thiếu mặt hàng                       |
| <b>P5</b> | Yêu cầu hợp lệ nhưng tồn kho không đủ                      | Báo lỗi INSUFFICIENT_INVENTORY, không tạo PO |

## 2.2. Testcase hộp đen

| ID   | Testcase                  | Dữ liệu                                    | Kết quả mong đợi                                      | Test tự động                                                                                            |
|------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB01 | Xử lý yêu cầu hợp lệ      | REQ001, item MH001, SL 10, site có 10 hàng | Trả về success, tạo 1 PO, line SL 10, request ORDERED | processAllocationPlan_validPendingRequestWithEnoughInventory_createsPurchaseOrderAndMarksRequestOrdered |
| BB02 | Mã yêu cầu không tồn tại  | REQ404                                     | Ném lỗi “Không tìm thấy yêu cầu nhập hàng”            | processAllocationPlan_unknownRequestCode_throwsNotFoundError                                            |
| BB03 | Request không còn PENDING | REQ002 trạng thái ORDERED                  | Ném lỗi “Không ở trạng thái PENDING”                  | processAllocationPlan_nonPendingRequest_throwsInvalidStatusError                                        |
| BB04 | Request không có item     | REQ003, danh sách item rỗng                | Ném lỗi “Chưa có mặt hàng”                            | processAllocationPlan_pendingRequestWithoutItems_throwsNoItemError                                      |
| BB05 | Không đủ tồn kho          | REQ004, cần 20 nhưng service báo không đủ  | Ném lỗi INSUFFICIENT_INVENTORY, không lưu PO          | processAllocationPlan_pendingRequestWithInsufficientInventory_throwsInsufficientInventory               |

## 3. Kiểm thử hộp trắng C1

### 3.1. Kỹ thuật áp dụng

- Áp dụng kiểm thử hộp trắng theo độ đo C1. Trong bài này, C1 được hiểu là bao phủ nhánh/quyết định. Các test case được thiết kế để mỗi quyết định quan trọng trong AllocationService có ít nhất một lần nhận giá trị đúng/sai

| Mã quyết định | Vị trí logic | Nhánh cần phủ |
|---------------|--------------|---------------|
|---------------|--------------|---------------|

### Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

|           |                                                                   |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>D1</b> | findPendingRequest: request có tồn tại hay không                  | Có / Không               |
| <b>D2</b> | findPendingRequest: status có phải PENDING không                  | Đúng / Sai               |
| <b>D3</b> | findPendingRequest: danh sách item có rỗng không                  | Rỗng / Không rỗng        |
| <b>D4</b> | previewAllocationPlan: remainingQty <= 0 trong vòng lặp site      | Đúng / Sai               |
| <b>D5</b> | previewAllocationPlan: sau khi duyệt site còn thiếu hàng không    | Đủ / Thiếu               |
| <b>D6</b> | previewAllocationPlan: tổng tồn kho có đủ không                   | Đủ / Thiếu               |
| <b>D7</b> | executeOptimalAllocationAndCreatePO: site đã có PO trong map chưa | Tạo mới / Dừng lại       |
| <b>D8</b> | suggestDeliveryMeans: site có daysByShip không                    | Có -> SHIP / Không       |
| <b>D9</b> | suggestDeliveryMeans: nếu không có ship, có daysByAir không       | Có -> AIR / Không -> lỗi |

### 3.2. Test case hộp trắng C1

| ID          | Mục tiêu bao phủ                         | Dữ liệu                                                              | Kết quả mong đợi                                    | Test tự động                                                                           |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WB01</b> | D4, D5, D8, D9 nhánh AIR                 | Request cần 5; site1 có 3 và ship; site2 có 2 chỉ air; site3 dư hàng | Preview có 2 dòng, đủ hàng, dòng 1 SHIP, dòng 2 AIR | previewAllocationPlan_multipleStocksCoversLoopsBreakEnoughInventoryShipAndAirBranches  |
| <b>WB02</b> | D5 nhánh thiếu hàng                      | Request cần 10; chỉ có 4                                             | Preview báo không đủ tồn kho                        | previewAllocationPlan_remainingQuantityAfterAllStocksCoversInsufficientInventoryBranch |
| <b>WB0</b>  | D9 nhánh lỗi không có dữ liệu vận chuyển | Site có hàng nhưng không                                             | Ném lỗi thiếu dữ liệu vận                           | previewAllocationPlan_siteWith                                                         |

## Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

|             |                                           |                                        |                            |                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           |                                           | có daysByShip và daysByAir             | chuyển                     | outTransportDaysCoversTransportErrorBranch                                         |
| <b>WB04</b> | D7 nhánh tạo mới và dừng lại PO theo site | Request có 2 item đều lấy từ cùng site | Chỉ tạo 1 PO, PO có 2 line | previewAllocationPlan_twoItemsAllocatedToSameSiteCoversPurchaseOrderGroupingBranch |

### 4. Kiểm thử usecase 005

#### 4.1. Scenarios

| Scenario  | Mô tả                                                                           | Kết quả mong đợi                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>S1</b> | Luồng chính: nhân viên chọn yêu cầu PENDING, xem trước kế hoạch, xử lý kế hoạch | Hệ thống tạo PO, tạo PO line, cập nhật request sang ORDERED |
| <b>S2</b> | Luồng thay thế: tồn kho các site không đủ                                       | Hệ thống không tạo PO, request vẫn PENDING, hiển thị lỗi    |
| <b>S3</b> | Luồng thay thế: Yêu cầu đã xử lý trước đó                                       | Hệ thống từ chối lập kế hoạch lại                           |
| <b>S4</b> | Luồng phân bổ nhiều site: một item cần lấy từ nhiều site                        | Hệ thống tạo số PO tương ứng với số site được chọn          |

#### 4.2. Test case use case

| ID              | Scenario  | Dữ liệu                                | Kết quả mong đợi                                  | Test tự động                                             |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>UC005-01</b> | <b>S1</b> | REQ201, item MH001, SL 8, site đủ hàng | Preview đủ hàng, process success, request ORDERED | uc005_mainScenario_previewAndProcessSuccessfulAllocation |

*Hệ thống đặt hàng nhập khẩu*

|                 |           |                                             |                                               |                                                                                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC005-02</b> | <b>S2</b> | REQ202, item MH001, SL 50, tồn kho không đủ | Ném INSUFFICIENT_INVENTORY, không tạo PO      | uc005_alternativeScenario_insufficientInventoryStopsBeforeCreatingPurchaseOrder |
| <b>UC005-03</b> | <b>S3</b> | REQ203, trạng thái ORDERED                  | Ném lỗi trạng thái không hợp lệ, không tạo PO | uc005_alternativeScenario_requestAlreadyProcessedCannotBeAllocatedAgain         |
| <b>UC005-04</b> | <b>S4</b> | REQ204, cần 12; site1 có 7, site2 có 5      | Tạo 2 PO, số lượng line lần lượt 7 và 5       | uc005_alternativeScenario_oneRequestIsSplitIntoMinimumPurchaseOrderBySite       |